

Task Manager Uygulaması Üzerinde İlk Statik Analiz Raporu (Aşama 2)

Furkan Öztürk
Yazılım Mühendisliği
230229083

Taha Yasin Çiçek
Yazılım Mühendisliği
230229088

Betül Fikriye Turan
Yazılım Mühendisliği
220229073

Elmas Güneş
Yazılım Mühendisliği
220229053

Özet—Bu çalışma, Yazılım Kalite Güvencesi dönem projesinin ikinci aşaması kapsamında geliştirilen *Task Manager* web uygulamasının ilk statik analizini sunmaktadır. Uygulama; Node.js, Express tabanlı bir REST API sunucusu ve React/TypeScript tabanlı bir istemci uygulamasından oluşmaktadır. Analiz, endüstride yaygın kullanılan SonarQube 10.6 Community ve ESLint 8.57 araçları ile, yalnızca proje kaynak kodu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak 5153 NCLOC üzerinden SonarQube 83 bulgu (14 BUG ve 69 CODE_SMELL) ve ESLint 41 bulgu raporlamıştır. Güvenlik tarafı stabil (vulnerabilities=0, security_rating=A) iken güvenilirlik derecelendirmesi D seviyesindedir. Aşama 3 kod güncelleme sürecinde önceliklendirmek üzere somut aksiyon planı oluşturulmuştur.

Index Terms—yazılım kalite güvencesi, statik analiz, SonarQube, ESLint, teknik borç, TypeScript, React

I. GİRİŞ

Yazılım kalite güvencesinin temel pratiklerinden biri, kod tabanı üzerinde periyodik olarak statik analiz araçlarını çalıştırarak ölçülebilir metrikler elde etmek ve bu metrikler üzerinden iyileştirme döngülerini yönetmektir [1], [2]. dönem projesi dört aşamalı bir süreç olarak planlanmış olup bu rapor *Aşama 2 — İlk Statik Analiz* çıktısıdır. Aşama 2’de elde edilen taban çizgisi (*baseline*), Aşama 3’te yapılacak kod güncellemelerinin ardından Aşama 4’te aynı komut ve ayarlar ile tekrarlanacak ve iki ölçüm karşılaştırılacaktır.

II. KULLANILAN ARAÇLAR VE KONFIGÜRASYON

A. Çalışma Ortamı

Tablo I: Çalışma ortamı bileşenleri

Bileşen	Versiyon
İşletim sistemi	Windows 11 Pro
Node.js	22.15.0
npm	10.9.2
Java (sonar-scanner için)	Eclipse Adoptium JDK 21.0.8
Docker Engine	28.3.2

B. ESLint Konfigürasyonu

ESLint 8.57.0 sürümü, TypeScript ve React için resmi eklentilerle kullanılmıştır. Kullanılan kural seti Tablo III ve Tablo II’de özetlenmiştir.

Tablo II: ESLint bağımlılıkları

Paket	Versiyon
eslint	8.57.0
@typescript-eslint/parser	7.18.0
@typescript-eslint/eslint-plugin	7.18.0
eslint-plugin-react	7.35.0
eslint-plugin-react-hooks	4.6.2

Tablo III: Kullanılan kural setleri (extends)

Kural Seti	Kapsam
eslint:recommended	tüm kod tabanı
plugin:@typescript-eslint/recommended	tüm kod tabanı
plugin:react/recommended	yalnızca client/src/
plugin:react-hooks/recommended	yalnızca client/src/
plugin:react/jsx-runtime	yalnızca client/src/

Ek olarak `no-var=error`, `prefer-const=warn`, `eqeqeq=smart/warn`, `@typescript-eslint/no-unused-vars=warn` (`_` ön ekli olanlar hariç) ve `@typescript-eslint/no-explicit-any=warn` olarak tanımlanmıştır. Test dosyalarında `no-explicit-any` kuralı bilinçli olarak devre dışı bırakılmıştır.

Kapsam: `src/`, `client/src/`, `tests/` (`.ts`, `.tsx` uzantıları). `node_modules/`, `dist/`, `build/`, `coverage/`, `client/dist/`, `data/`, `reports/` ve `config` dosyaları hariç tutulmuştur.

Komut:

```
npm run lint:stage1
# eslint --ext .ts,.tsx --format json \
# --output-file reports/stage1/eslint.json \
# src client/src tests
```

C. SonarQube Konfigürasyonu

SonarQube 10.6 Community sürümü, yerel Docker konteynerinde (`sonarqube:10.6-community`) çalıştırılmıştır. Tarayıcı olarak `sonar-scanner 3.1.0` (npm paketi) ve Java 21 kullanılmıştır. Kalite profili olarak SonarQube’un

yerleşik **Sonar way** profili (TypeScript/JavaScript) seçilmiştir.

`sonar-project.properties` dosyasındaki temel ayarlar:

- `sonar.projectKey = task-manager`
- `sonar.sources = src,client/src`
- `sonar.tests = tests`
- `sonar.exclusions = **/node_modules/**, **/dist/**,**/build/**,**/coverage/**, reports/**,data/**,client/dist/**`
- `sonar.typescript.tsconfigPaths = tsconfig.json,client/tsconfig.json`

Yönerge gereği **BUG** ve **CODE_SMELL** issue tipleri; **BLOCKER**, **CRITICAL**, **MAJOR**, **MINOR**, **INFO** severity seviyeleri ve on üç adet metrik raporlanmıştır (bkz. Bölüm III).

Raporlar SonarQube Web API'si aracılığıyla JSON formatında çekilmiştir: `/api/issues/search` ile issue listesi ve `/api/measures/component` ile metrikler alınmıştır. Bu işlem projenin `scripts/fetch-sonar-reports.mjs` script'i ile otomatikleştirilmiştir.

III. BULGULAR

A. ESLint Bulguları

Toplam 7 dosyada 15 hata (*error*) ve 26 uyarı (*warning*), yani 41 bulgu raporlanmıştır. Bulguların kural bazında dağılımı Tablo IV'de, dosya bazında dağılımı Tablo V'de sunulmuştur.

Tablo IV: ESLint — kural bazında bulgu dağılımı

Kural	Adet	Seviye
@typescript-eslint/no-explicit-any	36	error/warn
react/no-unescaped-entities	2	error
@typescript-eslint/no-unused-vars	2	warn
react-hooks/exhaustive-deps	1	warn
Toplam	41	

Tablo V: ESLint — dosya bazında bulgu dağılımı

Dosya	Hata	Uyarı
client/src/pages/AdminPage.tsx	5	0
client/src/pages/TasksPage.tsx	10	1
src/routes/tasks.ts	0	1
src/services/projectService.ts	0	19
src/services/taskService.ts	0	3
tests/unit/projectService.test.ts	0	1
tests/unit/taskService.test.ts	0	1
Toplam	15	26

B. SonarQube Bulguları

SonarQube tarafında toplam 83 issue (14 **BUG** ve 69 **CODE_SMELL**) raporlanmıştır. Ölçülen metrikler Tablo VI'de, severity dağılımı Tablo VII'de, en çok tetiklenen kurallar Tablo VIII'de ve en çok bulgu üreten dosyalar Tablo IX'de sunulmuştur.

Tablo VI: SonarQube metrikleri

Metrik	Değer
ncloc	5153
complexity	776
cognitive_complexity	2
bugs	14
code_smells	69
vulnerabilities	0
security_hotspots	2
duplicated_lines_density	%1.3
reliability_rating	4.0 (D)
sqale_rating	1.0 (A)
security_rating	1.0 (A)
sqale_index	348 dk
sqale_debt_ratio	%0.2

Tablo VII: SonarQube severity dağılımı

Tip	BLOCKER	CRITICAL	MAJOR	MINOR	INFO
BUG	0	1	0	13	0
CODE_SMELL	0	1	9	59	0
Genel	0	2	9	72	0

1) *Kritik Bulgular:* İki adet **CRITICAL** severity bulgu tespit edilmiştir ve her ikisi de `src/routes/tasks.ts` dosyasındadır:

- `src/routes/tasks.ts:130` (**BUG**, **S2871**): `.sort()` çağrısına karşılaştırmacı fonksiyon verilmemiştir; elementler alfabetik sıralanacak, sayısal alanlarda yanlış sonuç üretecektir.
- `src/routes/tasks.ts:113` (**CODE_SMELL**, **S3776**): Bir fonksiyonun cognitive complexity değeri 23 olup izin verilen eşik 15'tir.

2) *Öne çıkan gözlemler:*

- `reliability_rating=D` derecelendirmesinin başlıca sebebi, **BUG** kategorisindeki 1 **CRITICAL** bulgudur. Bu bulgunun kapatılması Aşama 3'ün en öncelikli hedefidir.
- `sqale_rating=A` ve `sqale_debt_ratio=%0.2` değerleri teknik borcun kontrol altında olduğunu göstermektedir (toplam 348 dk tahmini borç).
- `duplicated_lines_density=%1.3` değeri makuldür; yine de Aşama 3'te düşürülmesi hedeflenmektedir.

Tablo VIII: En çok tetiklenen SonarQube kuralları (Top 10)

Adet	Kural	Kısa anlamı
25	typescript:S6606	?? yerine kullanımı
15	typescript:S6853	Etiket / form kontrol bağlaması
14	typescript:S6848	Non-interactive element handler'ı
13	typescript:S1082	DOM event handler tip uyumsuzluğu
6	typescript:S6759	Eksik <code>readonly</code> React prop'u
4	typescript:S3863	Yinelenen <code>import</code>
2	typescript:S3358	İç içe ternary ifade
1	typescript:S2871	<code>sort()</code> için karşılaştırmacı eksik
1	typescript:S3696	Literal değer <code>throw</code> edilmiş
1	typescript:S3626	Gereksiz <code>return/break/continue</code>
1	typescript:S3776	Cognitive complexity eşik aşımı

Tablo IX: SonarQube — dosya bazında bulgu dağılımı

Dosya	Issue
client/src/pages/TasksPage.tsx	51
client/src/pages/AdminPage.tsx	8
src/routes/tasks.ts	6
client/src/pages/RegisterPage.tsx	5
client/src/pages/LoginPage.tsx	4
client/src/pages/ReportsPage.tsx	3
src/server.ts	2
Diğer dosyalar (4 adet)	4
Toplam	83

- Güvenlik tarafı stabildir: vulnerabilities=0, security_rating=A, yalnızca 2 adet güvenlik incelemesi gerektiren nokta mevcuttur.
- client/src/pages/TasksPage.tsx dosyası tek başına tüm SonarQube bulgularının yaklaşık %61'ini (51/83) üretmektedir.

IV. PLANLANAN AKSİYONLAR

Aşama 3 (Kod Güncelleme) sürecinde aşağıdaki aksiyonlar önceliklendirme sırasına göre uygulanacaktır.

A. ESLint Kaynaklı Aksiyonlar

- 1) **@typescript-eslint/no-explicit-any (36 adet):** any yerine proje içindeki mevcut tipler, generic'ler veya unknown + daraltma (narrowing) kullanılacaktır.
- 2) **react/no-unescaped-entities (2 adet):** JSX içindeki ' karakterleri ' veya string literalı olarak kaçırılacaktır.
- 3) **react-hooks/exhaustive-deps (1 adet):** useEffect bağımlılık dizisi doğru doldurulacak veya useCallback ile stabil referans üretilecektir.
- 4) **@typescript-eslint/no-unused-vars (2 adet):** Kullanılmayan sembol/importlar temizlenecektir.

B. SonarQube Kaynaklı Aksiyonlar

- 1) **CRITICAL BUG** src/routes/tasks.ts:130: sort() çağrısına karşılaştırmacı fonksiyon eklenecektir; reliability_rating D'den A'ya çıkartılmasının önündeki en büyük engel budur.
- 2) **CRITICAL CODE_SMELL** src/routes/tasks.ts:113: Fonksiyon yardımcı fonksiyonlara bölünerek cognitive complexity değeri ≤ 15 seviyesine düşürülecektir.
- 3) **Yoğunluk merkezli refaktör:** client/src/pages/TasksPage.tsx küçük bileşenlere bölünecektir.
- 4) **Mekanik kural bazlı temizlik:** S6606 (25), S6853 (15), S6848 (14), S1082 (13), S6759 (6), S3863 (4) kurallarına karşılık gelen değişiklikler toplu olarak uygulanacaktır.
- 5) **security_hotspots=2:** SonarQube UI üzerinden inceleme yapılp Reviewed statüsüne geçirilecektir.

C. Ölçüm Hedefleri

Aşama 4 sonunda, Aşama 2'ye kıyasla hedeflenen iyileşmeler Tablo X'de verilmiştir.

Tablo X: Aşama 4 ölçüm hedefleri

Metrik	Aşama 2	Aşama 4 Hedef
ESLint error	15	0
ESLint warning	26	≤ 5
SonarQube BUG	14	≤ 2 (CRITICAL=0)
SonarQube CODE_SMELL	69	≤ 20
CODE_SMELL (BLOCKER+CRITICAL)	1	0
duplicated_lines_density	%1.3	≤ %1.0
reliability_rating	D (4.0)	A (1.0)
sqale_rating	A (1.0)	A (korunur)
security_rating	A (1.0)	A (korunur)
sqale_index	348 dk	≤ 120 dk
security_hotspots	2	0 (reviewed)

V. SONUÇ

Bu rapor, Task Manager uygulamasının Aşama 2 kapsamındaki ilk statik analiz sonuçlarını sunmuştur. SonarQube ve ESLint çıktıları yönergede istenen tüm metrik, issue tipi ve severity seviyeleri bakımından tam olarak raporlanmıştır. Taban çizgisi metrikleri toplam 83 SonarQube ve 41 ESLint bulgusu, %61'i tek bir dosyada yoğunlaşan bir dağılım ve D seviyesinde bir reliability_rating ortaya koymaktadır. Bu bulgular Aşama 3 kod güncelleme aşamasının önceliklerini netleştirmekte ve Aşama 4'teki karşılaştırmalı son analizin dayanaacağı ölçüm setini oluşturmaktadır. Tutarlı bir karşılaştırma sağlamak için Aşama 4, aynı konfigürasyon dosyaları ve aynı npm komutlarıyla (analyze:stage2) yürütülecektir.

KAYNAKLAR

- [1] SonarSource, "SonarQube Documentation," <https://docs.sonarsource.com/sonarqube/>, Erişim: 2026-04-22.
- [2] ESLint, "ESLint — Pluggable JavaScript Linter," <https://eslint.org/>, Erişim: 2026-04-22.
- [3] G. A. Campbell, "Cognitive Complexity: A New Way of Measuring Understandability," SonarSource S.A., Teknik Rapor, 2018.